

Borrador de items

Bloque 1. Geometria - Afirmacion 1

Prueba Nacional Estandarizada de Matematica, Secundaria 2026

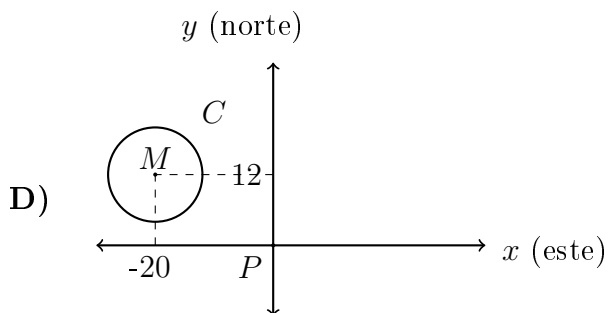
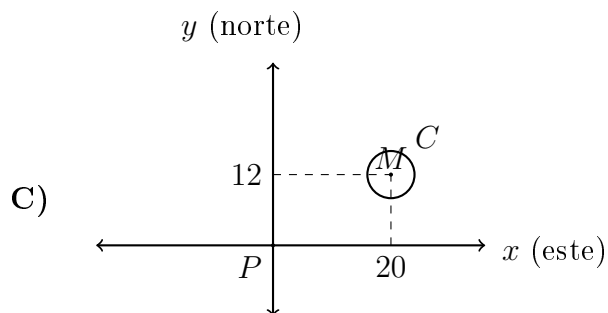
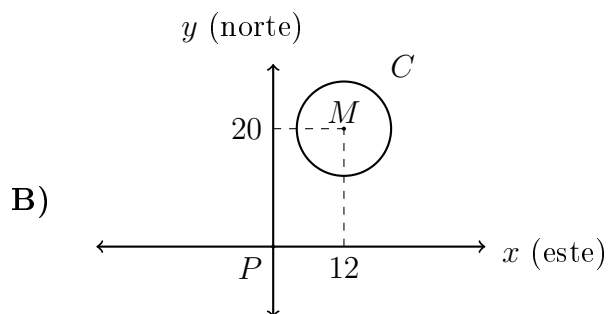
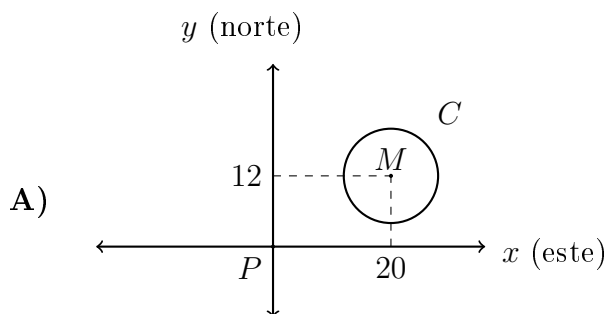
Afirmacion

Resuelve problemas relacionados con la representacion de circunferencias de manera analitica o grafica.

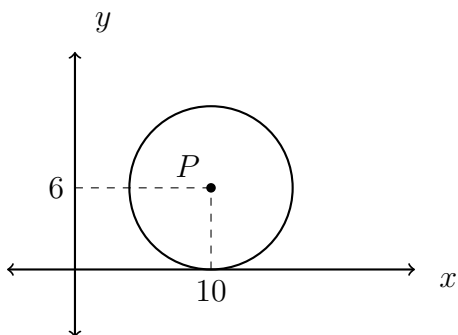
Items propuestos

1. El alcance máximo de la señal inalámbrica que emite un dispositivo es de 8 m a su alrededor. La ubicación de ese dispositivo (M) es 20 m al este y 12 m al norte de la ubicación de una casa (P), la cual se considera como origen.

¿Cual de las siguientes representaciones graficas, en la que las unidades estan en metros, corresponde a la circunferencia del alcance máximo de la señal que emite ese dispositivo?



2. La siguiente representacion grafica, en la que las unidades estan en centimetros, muestra la ubicacion del centro (P) de la base circular de una pecera y la circunferencia correspondiente al borde de esa base.



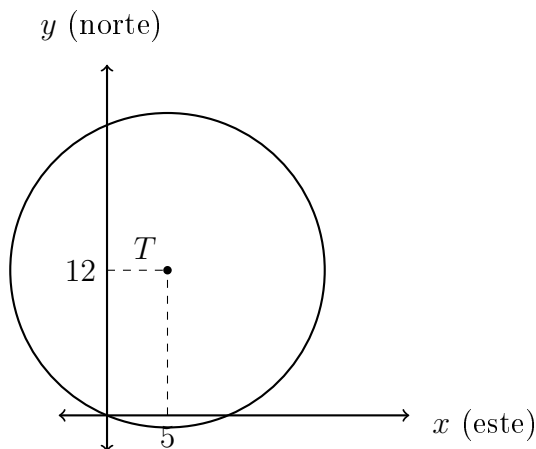
De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual es la representacion algebraica, en la que las unidades estan en centimetros, de la circunferencia correspondiente al borde de la base de la pecera?

- A) $(x + 10)^2 + (y + 6)^2 = 36$
- B) $(x - 10)^2 + (y - 6)^2 = 36$
- C) $(x - 6)^2 + (y - 10)^2 = 36$
- D) $(x - 10)^2 + (y - 6)^2 = 6$

3. Una antena de telecomunicaciones (T) emite una señal que permite a los telefonos celulares, ubicados a 13 km o menos alrededor de esa antena, realizar y recibir llamadas. En una representacion grafica, la ubicacion de la antena corresponde al punto $T(5, 12)$.

Durante una revision tecnica se registraron tres telefonos celulares ubicados en los puntos $R(10, 24)$, $S(18, 12)$ y $U(17, 18)$.

La siguiente representacion grafica, en la que las unidades estan en kilometros, muestra la ubicacion de la antena y la circunferencia correspondiente al alcance maximo de la señal.

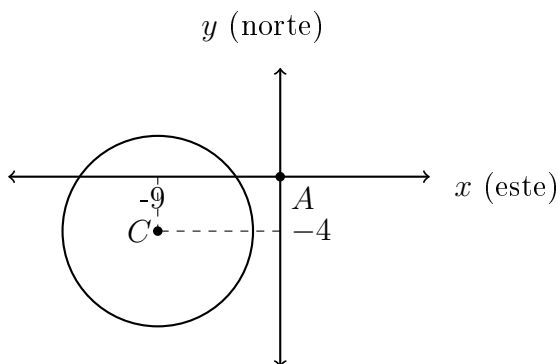


De acuerdo con la informacion anterior, ¿en cual de esos telefonos se pueden realizar y recibir llamadas por medio de la señal de esa antena?

- A) Solo en R .
- B) Solo en S .
- C) En R y en S .
- D) En R , en S y en U .

4. En una finca se desea construir un estanque circular para peces. El centro del estanque (C) se ubicara a 9 m al oeste y 4 m al sur de un arbol (A), el cual se considera como origen. Ademas, el borde del estanque debe quedar a 7 m del centro.

La siguiente representacion grafica, en la que las unidades estan en metros, muestra la ubicacion del arbol, del centro del estanque y de la circunferencia correspondiente al borde del estanque.



¿Cual de las siguientes representaciones algebraicas, en la que las unidades estan en metros, corresponde a la circunferencia que representa el borde de ese estanque?

- A) $(x - 9)^2 + (y - 4)^2 = 49$
- B) $(x + 9)^2 + (y + 4)^2 = 49$
- C) $(x + 9)^2 + (y + 4)^2 = 7$
- D) $(x - 4)^2 + (y - 9)^2 = 49$